

Clasa 11P1 · S8

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Metode de ameliorare a fenomenului de uzură. De la simptom la cauză

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 8 (S8) (sursa: p. 36-40)

p. 7-9 Manual (ed. elev) – S8 · Metode de ameliorare a uzurii. Diagnosticarea după simptome (sursa: p. 41-43)

Evaluare în această oră: E3. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 8 · S8**Metode de ameliorare a uzurii. Diagnosticarea după simptome****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 2 – Uzura și influența ei asupra duratei de funcționare · planificată în S6–S8 (LT 9 h, IP 15 h)
Conținutul (planificare)	2.1. Fenomenul și importanța uzării · 2.2. Cauzele uzării; 2.3. Tipuri de uzuri: uzura morală și uzura fizică · 2.4. Etapele uzării; 2.5. Metode de control al uzării mașinilor, utilajelor și instalațiilor; 2.6. Metode de ameliorare a fenomenului de uzură
Tema lecției	Metode de ameliorare a uzurii. Diagnosticarea după simptome
Săptămâna / programul	S8 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 03.11.2026, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 03.11.2026, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 06.11.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă, cu evaluare sumativă a unității de învățare
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 41–43; evaluarea E3: p. 44–45
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 18, 19 (clusterelor E)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.2. Uzura și influența ei asupra duratei de funcționare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor: Fenomenul și importanța uzării; Cauzele uzării; Tipuri de uzuri: uzura morală, uzura fizică fenomenului de uzare
Abilități	7.2.7. Precizarea importanței uzării în activitatea de proiectare, în exploatarea, întreținerea și repararea mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.8. Evaluarea cauzelor uzării (coroziunile, abraziunile, eroziunile, nerespectarea normelor în exploatare, suprasarcinile, întreținerea necorespunzătoare, depășirea duratei de utilizare) 7.2.9. Consemnarea tipurilor de uzuri 7.2.10. Precizarea etapelor uzării 7.2.11. Aplicarea metodelor de control al uzării mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.12. Aplicarea metodelor de ameliorare a fenomenului de uzare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor: prin adăugarea de metale pe suprafețele uzate, folosirea de piese intermediare, metalizare, cromare, tratamente termice sau termochimice 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Metode de ameliorare a fenomenului de uzură. De la simptom la cauză”;
- O2 – (LT) să aplice: uzura se încetinește prin: materiale potrivite, durificare, acoperiri, ungere, filtrare și etanșare, exploatare și montaj corecte, protecție anticorrosivă;
- O3 – (LT) să aplice: diagnosticul merge de la simptom la cauză, cu măsurări înainte de demontare;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Urmărirea evoluției uzurii. Graficul și decizia”, respectând criteriul: rodajul (0–500 h) este exclus din calculul vitezei de uzare;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Verificarea uzurii ghidajelor și a rulmenților – exersare în condiții de examen”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: fiecare temă a fost executată în timpul de 30 de minute;
- O7 – să rezolve E3 – test scris – Uzura și influența ei asupra duratei de funcționare.
- O8 – să rezolve E3 – probă practică – tema 18: Verificarea uzurii ghidajului SN 400.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 41–43 SDV, utilaje și materiale: fișa de urmărire cu valori (dată de profesor), hârtie milimetrică sau calculator; rigla, creioane; strungul SN 400; riglă de control, lere, ceas comparator cu suport magnetic; subansamblu arbore cu rulmenți, extractor, micrometre, dorn; lavete, degresant, unsoare, grila de autoevaluare tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E3 – Test scris – Uzura și influența ei asupra duratei de funcționare (45 de minute (LT)), manual p. 44–45 E3 – Probă practică – tema 18: Verificarea uzurii ghidajului SN 400 (30 de minute practic + oral (IP)), manual p. 44–45
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 2, S6–S8); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Metode de ameliorare a fenomenului de uzură. De la simptom la cauză · 3 h · manual p. 41–43

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator afli cum se încetinește uzura și cum ajungi de la un simptom la cauza lui, apoi urmărești	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
min)	evoluția uzurii pe un grafic; în atelier exersezi în condiții de examen temele 18 și 19 și susții evaluarea sumativă a unității.			
4. Dirijarea învățării (36 min)	Prezintă conținutul din manual: – Uzura nu se poate opri, dar se poate încetini – iar asta este, de fapt, scopul întregii activități de întreținere. – material moale antifricțiune pe material dur (bronz sau aliaj antifricțiune pe oțel călit), ca să se uzeze piesa ieftină și ușor de înlocuit – bucșa, nu arborele – călire superficială (CIF), cementare, nitrurare – suprafață dură, miez tenace – cromare dură (tije de cilindri), metalizare, acoperiri galvanice, vopsire – lubrifianțul prescris, în cantitatea și la intervalul prevăzute (unitatea 4)	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (44 min)	„Urmărirea evoluției uzurii. Graficul și decizia” – Reprezinți grafic un șir de măsurători ale uzurii, identifiți etapa în care se află cupla și stabilești momentul intervenției. – NSSM: Lucrare de birou. 1) Trasează graficul jocului în funcție de orele de funcționare. 2) Identifică etapele: rodaj, uzură normală, eventual început de uzură accelerată. 3) Calculează viteza de uzare în etapa normală. 4) Estimează momentul atingerii jocului admis și propune data intervenției.	Sarcina: Trasează graficul, completează fișa și justifică decizia în două fraze. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Evaluare E3 (45 min)	Test scris – Uzura și influența ei asupra duratei de funcționare; enunțul și baremul în manual, p. 44–45.	Rezolvă individual.	proba scrisă	E3
7. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Uzura se încetinește prin: materiale potrivite, durificare, acoperiri, ungere, filtrare și etanșare, exploatare și montaj corecte, protecție anticorosivă. – Diagnosticul merge de la simptom la cauză, cu măsurări înainte de demontare. – Evoluția uzurii se urmărește prin măsurători repetate, consemnate. ? De ce cuzinetul se face dintr-un material mai moale decât fusul? ? Ce înseamnă pilitura metalică găsită în ulei și ce verifici mai departe?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
8. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 41–43).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Verificarea uzurii ghidajelor și a rulmenților – exersare în condiții de examen · 5 h · manual p. 41–43

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți, cronometrat, lucrările temelor 18 și 19, îți completezi grila de autoevaluare și exersezi prezentarea orală; apoi susții proba practică E3.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– NSSM/PSI: Consignarea strungului înainte de orice măsurare pe ghidaje. – NSSM/PSI: Ochelari de protecție la extragerea rulmentului. – NSSM/PSI: Ordinea și curățenia la locul de muncă sunt punctate la examen – nu se lasă scule pe batui.			
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: strungul SN 400; riglă de control, lere, ceas comparator cu suport magnetic; subansamblu arbore cu rulmenți, extractor, micrometre, dorn; lavete, degresant, unsoare, grila de autoevaluare.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (170 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Prima rundă (tema 19, 30 min): demontarea rulmentului, măsurarea fusului și a rulmentului, decizia. Colegul de echipă punctează cu grila. 2) Prezentarea orală a temei 19 (3–4 minute), apoi schimbați rolurile. 3) A doua rundă (tema 18, 30 min): verificarea ghidajului cu rigla și cu ceasul comparator, măsurile de remediere. 4) Prezentarea orală a temei 18. 5) Analiza grilelor: fiecare elev notează indicatorul cu cel mai mic punctaj și ce va face diferit. 6) Proba practică E3 (tema 18), pe grupe, în condiții de examen.	Sarcina: Două grile de autoevaluare completate (temele 18 și 19), păstrate în portofoliul de examen. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Probă practică E3 (30 min)	Probă practică – tema 18: Verificarea uzurii ghidajului SN 400. Enunțul și grila în manual, p. 44–45; se evaluează după grila probei de certificare (planificare – realizare – prezentare, SSM).	Execută individual și prezintă oral lucrarea.	proba practică + orală	grilă E3
5. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Fiecare temă a fost executată în timpul de 30 de minute. ☐ Prezentarea orală atinge cele patru cerințe. ☐ Grilele sunt completate cinstit, cu punctaje pe indicatori.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
6. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 41–43): Uzura se încetinește prin: materiale potrivite, durificare, acoperiri, ungere, filtrare și etanșare, exploatare și montaj corecte, protecție / Diagnosticul merge de la simptom la cauză, cu măsurări înainte de
B – consolidare	1) De ce cuzinetul se face dintr-un material mai moale decât fusul? 2) Ce înseamnă pilitura metalică găsită în ulei și ce verifici mai departe? 3) Un arbore are, la trei verificări succesive, jocul 0,08, 0,11 și 0,14 mm; jocul limită este 0,25 mm. După câte verificări se atinge limita?
A – performanță	Numește trei metode de ameliorare a uzurii pentru un utilaj care lucrează în port. Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Trasează graficul, completează fișa și justifică decizia în două fraze.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 41–43) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S8 · Metode de ameliorare a uzurii. Diagnosticarea după simptome

Firul săptămânii: La laborator afli cum se încetinește uzura și cum ajungi de la un simptom la cauza lui, apoi urmărești evoluția uzurii pe un grafic; în atelier exersezi în condiții de examen temele 18 și 19 și susții evaluarea sumativă a unității.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

Metode de ameliorare a fenomenului de uzură. De la simptom la cauză

Rezultate ale învățării: C 7.1.2. · A 7.2.7.–7.2.12., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Uzura nu se poate opri, dar se poate **încetini** – iar asta este, de fapt, scopul întregii activități de întreținere.

Metoda	Cum acționează / exemple
alegerea cuplei de materiale	material moale antifricțiune pe material dur (bronz sau aliaj antifricțiune pe oțel călit), ca să se uzeze piesa ieftină și ușor de înlocuit – bucușă, nu arborele
durificarea suprafeței	călire superficială (CIF), cementare, niturare – suprafață dură, miez tenace
acoperiri de protecție	cromare dură (tije de cilindri), metalizare, acoperiri galvanice, vopsire
ungerea corectă	lubrifianțul prescris, în cantitatea și la intervalul prevăzute (unitatea 4)
filtrare și etanșare	filtre de ulei și aer întreținute; etanșări contra prafului, apei, șpanului; apărători la ghidaje
exploatare corectă	rodaj respectat, fără suprasarcini, porniri fără șocuri, încălzirea uleiului iarna
montaj corect	coaxialitate, jocuri în limite, strângere la momentul prescris
protecție anticorosivă	ulei de protecție pe suprafețele libere, purjarea condensului – esențială pe litoral

De la simptom la cauză

Uzura se manifestă prin simptome pe care le observi în exploatare. Tabelul de mai jos îți arată ce înseamnă cel mai probabil fiecare simptom și ce trebuie măsurat **înainte** de a demonta ceva.

Ce observi	Ce înseamnă cel mai probabil	Ce măsori
zgomot ritmic, sincron cu turația	rulment deteriorat sau dezechilibru	vibrațiile, jocul radial al rulmentului, temperatura
bătaie la inversarea sensului	joc mort în cupla șurub–piuliță sau în angrenaj	jocul mort pe tamburul gradat
încălzirea unui lagăr	ungere insuficientă, joc prea mic, dezaxare	temperatura, nivelul uleiului, coaxialitatea
suprafață prelucrată ondulată	joc în ghidaje, vibrații	jocul saniilor, ghidajul cu ceasul comparator
piesa strunjită iese conică	uzura neuniformă a ghidajelor, dezaxarea păpușii mobile	rectilinitatea ghidajului, coaxialitatea vârfurilor
pilitură metalică în ulei	uzură de adeziune sau abraziune în curs	analiza uleiului, starea filtrului
pete de rugină pe suprafețele de lucru	umiditate, lipsa peliculei de protecție	starea peliculei de ulei, etanșările

Aplicație rezolvată – estimarea momentului intervenției. La un ghidaj s-au măsurat, în aceeași secțiune, abaterile: 0,04 mm după 1000 h, 0,07 mm după 2000 h, 0,10 mm după 3000 h. Abaterea admisă este 0,20 mm. Când se programează reparația?

- Viteza de uzare în etapa normală: $(0,10 - 0,04) / 2000 \text{ h} = 0,00003 \text{ mm/h}$, adică **0,03 mm la 1000 h**.
- Până la limita de 0,20 mm mai sunt 0,10 mm → aproximativ 3300 h.
- Lucrarea se programează însă mai devreme, la circa 0,16–0,17 mm (după $\approx 2000 \text{ h}$), pentru că aproape de limită uzura se accelerează și pentru că lucrarea trebuie să intre în graficul anual.
- O valoare măsurată singură nu spune nimic; ea capătă sens numai comparată cu măsurătorile anterioare – de aceea se consemnează fiecare verificare.

Reține

- Uzura se încetinește prin: materiale potrivite, durificare, acoperiri, ungere, filtrare și etanșare, exploatare și montaj corecte, protecție anticorosivă.
- Diagnosticul merge de la simptom la cauză, cu măsurări înainte de demontare.
- Evoluția uzurii se urmărește prin măsurători repetate, consemnate.

Întrebări

1. De ce cuzinetul se face dintr-un material mai moale decât fusul?
2. Ce înseamnă pilitura metalică găsită în ulei și ce verifici mai departe?
3. Un arbore are, la trei verificări succesive, jocul 0,08, 0,11 și 0,14 mm; jocul limită este 0,25 mm. După câte verificări se atinge limita?
4. Numește trei metode de ameliorare a uzurii pentru un utilaj care lucrează în port.

Lucrarea de laborator: Urmărirea evoluției uzurii. Graficul și decizia

Scopul lucrării: Reprezinți grafic un șir de măsurători ale uzurii, identifiți etapa în care se află cupla și stabilești momentul intervenției.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișa de urmărire cu valori (dată de profesor), hârtie milimetrică sau calculator
- rigla, creioane

Securitate și sănătate în muncă

Lucrare de birou.

Desfășurarea lucrării

1. Trasează graficul jocului în funcție de orele de funcționare.
2. Identifică etapele: rodaj, uzură normală, eventual început de uzură accelerată.
3. Calculează viteza de uzare în etapa normală.
4. Estimează momentul atingerii jocului admis și propune data intervenției.

Fișa de lucru

Ore de funcționare	0	500	2000	4000	6000
Jocul măsurat (mm)	0,06	0,09	0,11	0,14	0,17

Viteza de uzare: mm/1000 h · Jocul admis: 0,25 mm · Intervenția se planifică la h.

Sarcina de lucru

Trasează graficul, completează fișa și justifică decizia în două fraze.

Controlul lucrării

- ☐ Rodajul (0–500 h) este exclus din calculul vitezei de uzare.
- ☐ Decizia lasă o rezervă de timp înainte de jocul admis.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

5 ore · atelierul-școală

Verificarea uzurii ghidajelor și a rulmenților – exersare în condiții de examen

Rezultate ale învățării: C 7.1.2. · A 7.2.7.–7.2.12., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12. · Pregătește temele de examen nr. 18 și 19

Structura răspunsului la proba orală (30 p): 1) justifici SDV-urile – spui ce sculă ai ales și de ce se potrivește operației și preciziei; 2) argumentezi operația cerută de bilet – explici ce se întâmplă dacă nu o faci; 3) descrii

operațiile în ordine, cu denumirile corecte ale pieselor; 4) enumeri normele SSM respectate **la lucrarea concretă**. Vocabularul de specialitate (10 p) se urmărește pe tot parcursul: spune „joc radial”, „ovalitate”, „ceas comparator”, „extractor cu gheare”, nu „chestia” sau „l-am scos”.

Scopul lucrării: Execuți, cronometrat, lucrările temelor 18 și 19, îți completezi grila de autoevaluare și exersezi prezentarea orală; apoi susții proba practică E3.

SDV-uri, aparate, materiale

- strungul SN 400; riglă de control, lere, ceas comparator cu suport magnetic
- subansamblu arbore cu rulmenți, extractor, micrometre, dorn
- lavete, degresant, unsoare, grila de autoevaluare

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠️ Consignarea strungului înainte de orice măsurare pe ghidaje.
- ⚠️ Ochelari de protecție la extragerea rulmentului.
- ⚠️ Ordinea și curățenia la locul de muncă sunt punctate la examen – nu se lasă scule pe batiu.

Desfășurarea lucrării

1. Prima rundă (tema 19, 30 min): demontarea rulmentului, măsurarea fusului și a rulmentului, decizia. Colegul de echipă punctează cu grila.
2. Prezentarea orală a temei 19 (3–4 minute), apoi schimbați rolurile.
3. A doua rundă (tema 18, 30 min): verificarea ghidajului cu rigla și cu ceasul comparator, măsurile de remediere.
4. Prezentarea orală a temei 18.
5. Analiza grilelor: fiecare elev notează indicatorul cu cel mai mic punctaj și ce va face diferit.
6. Proba practică E3 (tema 18), pe grupe, în condiții de examen.

Sarcina de lucru

Două grile de autoevaluare completate (temele 18 și 19), păstrate în portofoliul de examen.

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare temă a fost executată în timpul de 30 de minute.
- ☐ Prezentarea orală atinge cele patru cerințe.
- ☐ Grilele sunt completate cinstit, cu punctaje pe indicatori.